

Lab 12.02: Monitoring the Linux Operating System

Objectives

Practice Contents

1

a. Which of these tools shows you persistent data (that is, data over time)?

- Đáp án: top.

b. Which of these tools shows you the current CPU utilization for each process?

- Đáp án: top.

c. Which of these tools shows you the CPU utilization as down by system load, user load, idle time, wait time?

- Đáp án: top.

d. Which of these tools (if any) can show you the parent-child relationship between processes? Note: you might need to explore options to see if the tool is capable of this.

- Đáp án: ps (với các tùy chọn như `ps axjf` hoặc `ps -ef --forest`) và top (nhấn `V` để bật chế độ hình cây).

e. Which tool would you use to determine what might be causing slow CPU execution? Why?

- Đáp án: top. Vì nó cập nhật liên tục theo thời gian thực và sắp xếp các tiến trình tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU nhất lên đầu.

f. Which of these tools can be used to kill a running process?

- Đáp án: top (bằng cách nhấn phím `k` và nhập PID của tiến trình).

2

a. How are the two sets of output between pidstat and ps similar? How do the outputs differ?

- Đáp án: Giống nhau ở chỗ đều hiển thị thông tin về các tiến trình (PID, %CPU, lệnh thực thi). Khác nhau ở chỗ `ps` cung cấp ảnh chụp tĩnh tại một thời điểm của toàn bộ hệ thống, còn `pidstat` tập trung vào giám sát sự thay đổi hiệu năng của tiến trình theo thời gian thực.

b. How are the two sets of output between pidstat -r and vmstat similar? How do the outputs differ?

- Đáp án: Giống nhau ở chỗ đều hiển thị các số liệu thống kê về bộ nhớ (như bộ nhớ sử dụng, bộ nhớ ảo/swap). Khác nhau ở chỗ `pidstat -r` phân tích chi tiết mức sử dụng bộ nhớ của từng tiến trình cụ thể, trong khi `vmstat` hiển thị tổng quan bộ nhớ, swap, và I/O của toàn bộ hệ thống.

c. How does `sar -r` differ from `vmstat`? from `sar -R`? from `sar -S`?

- Đáp án: `sar -r` thu thập và báo cáo dữ liệu bộ nhớ theo thời gian từ bộ lưu trữ hệ thống (nhật ký hoạt động) thay vì hiển thị tức thời như `vmstat`. Nó khác `sar -R` vì `sar -R` thống kê về số lượng trang bộ nhớ (memory pages) được giải phóng/sử dụng, và khác `sar -S` vì `sar -S` chỉ tập trung vào số liệu thống kê của bộ nhớ Swap.

d. Of the approaches listed in step 2, which gives you the best indication of your memory system right now? Which gives you the best indication of your memory system over the recent period? Explain.

- Đáp án: `free` hoặc `vmstat` cho biết trạng thái bộ nhớ tốt nhất ngay tại thời điểm này vì chúng hiển thị dữ liệu tức thời và trực quan của toàn hệ thống. Các lệnh `sar` (`sar -r`, `-R`, `-S`) cho biết trạng thái tốt nhất qua một khoảng thời gian gần đây vì công cụ này được thiết kế để ghi lại và báo cáo dữ liệu lịch sử hệ thống theo chu kỳ.

3

a. How many files are there? If there is more than one, what is different about the older files (those that have dates)? Why are they different (that is, what did you set up in lab 17 so that these older files would be different)?

- Đáp án: Số lượng file tùy thuộc vào hệ thống thực tế (thường có từ 2 đến 5 file tùy chu kỳ xoay vòng). Các file cũ có thêm phần mở rộng là ngày tháng trong tên file và có thể đã được nén lại; chúng khác biệt vì cơ chế logrotate đã được cấu hình ở Lab 17 để tự động luân chuyển và lưu trữ nhật ký cũ định kỳ.

b. Explain what you see in each entry (the type of information listed, for instance each starts with a date). How many entries are in this file?

- Đáp án: Mỗi dòng log bao gồm: mốc thời gian (ngày, giờ), tên máy chủ (hostname), tên dịch vụ/tiến trình tạo ra log kèm PID, và thông điệp chi tiết của sự kiện. Số lượng mục log cụ thể được xác định bằng kết quả hiển thị của lệnh `wc -l daemons` trên terminal.

c. Refer back to lab 17. The source that generates messages for this file is daemons (system services); what is the priority set to? This level may be too low. If you want to log messages of potential problems, errors or significant events, what level should you change this to?

- Đáp án: Mức ưu tiên (priority) mặc định thường được thiết lập là `info` hoặc `notice`. Để ghi nhận các vấn đề tiềm ẩn, lỗi hoặc sự kiện quan trọng, cần chuyển mức ưu tiên này thành `warning` hoặc `err` (error).

d. Examine one of the secure log files (use the current one, `secure`, unless it only has a handful of entries). What types of activities are generally logged in this file?

- Đáp án: File này ghi lại các hoạt động liên quan đến bảo mật và xác thực hệ thống, bao gồm các lần đăng nhập (thành công và thất bại), các yêu cầu sử dụng lệnh `su` hoặc `sudo`, và các nỗ lực kết nối từ xa qua SSH.

e. What response(s) did you get? What is this information telling you?

- Đáp án: Kết quả trả về là một con số biểu thị số lượng dòng chứa từ 'failed' trong các file secure. Thông tin này cho biết số lần xác thực thất bại hoặc các sự cố đăng nhập không thành công đã xảy ra trên hệ thống.

g. How frequently did you su from root to another account? Pipe your egrep command to another egrep that looks for (uid=0). What command did you enter? What accounts did you try to su to? How many entries appeared?

- Đáp án: Tần suất tùy thuộc vào lịch sử thao tác thực tế trên VM của người dùng. Câu lệnh nhập vào là: `egrep 'su:' secure* | egrep 'uid=0'`. Các tài khoản muốn `su` sang và số lượng dòng hiển thị sẽ được liệt kê cụ thể dựa trên kết quả đầu ra của câu lệnh này.

h. Find one entry from each of CROND, anacron and run-parts and copy that line into your answers file. You should find some entries indicating that 'cron.daily' will run in X minutes. How many minutes? What service reported this?

- Đáp án: Các dòng log cần sao chép phụ thuộc vào dữ liệu thực tế trong file cron log. Số phút `X` và dịch vụ báo cáo (thường là `anacron`) sẽ hiển thị trực tiếp trên dòng thông báo "Will run job `cron.daily` in X min".

i. The actual execution of items found under the directories like /etc/cron.daily and /etc/cron.hourly are executed by which service?

- Đáp án: Được thực hiện bởi dịch vụ `anacron` hoặc thông qua tập lệnh `run-parts` được gọi bởi `cron`.

k. What log levels do you find in the contents of this file? In vi, search for =====. List two software packages that you installed using dnf as recorded in this log file.

- Đáp án: Các mức log thường gặp trong `dnf.log` là `INFO`, `DEBUG`, `CRITICAL`, hoặc `ERROR`. Tên của hai gói phần mềm đã cài đặt sẽ được tìm thấy ngay phía dưới các dòng đánh dấu ===== trong file.

4

a. How many of the following do you find? changes in configuration? changes to accounts/groups/roles? logins? failed logins? authentications? users? executables? failed system calls? anomalies? process IDs?

- Đáp án: Số lượng cụ thể của từng mục được hiển thị trực tiếp trên màn hình sau khi chạy lệnh báo cáo tổng quan `aureport`.

b. What is the date and time of the last config event? What is the date and time of the last entry? The third to last item listed is the executable that was responsible for the login attempt. What was it?

- Đáp án: Các thông tin về ngày, giờ và tên chương trình thực thi (ví dụ: `/usr/sbin/sshd` hoặc `/usr/bin/su`) được đọc trực tiếp từ dòng cuối cùng của kết quả khi chạy lệnh `aureport -c` và `aureport -l`.

c. How does the latest entry differ from the others? What is the type listed (type is the 4th item on each line, list all types if more than one).

- Đáp án: Dòng mới xuất hiện sẽ ghi nhận địa chỉ IP hoặc hostname là chính địa chỉ IP của máy (do thực hiện lệnh `ssh ipaddress`). Các kiểu dữ thường được liệt kê khi chạy lệnh `aureport -n` (thường hiển thị thông tin nếu có các hành vi bất thường hệ thống).

d. What AUID is shown for the kernel (most of the early events)? Move your way forward until you find events with your User ID (1000). What is the first event whose executable program is listed?

- Đáp án: Định danh AUID của kernel thường hiển thị là `unset` hoặc `4294967295`. Tên chương trình thực thi đầu tiên gắn với UID 1000 sẽ xuất hiện ở cột tương ứng khi duyệt qua kết quả của `aureport -u`.

e. How many are there? How many were there? List the programs that caused the errors.

- Đáp án: Số lượng sự kiện `systemd` được đếm qua lệnh `aureport -p | egrep -c 'systemd'`. Số lượng lỗi và tên các chương trình gây lỗi (như `exe=...`) được xác định khi kiểm tra kết quả từ lệnh `ausearch -e 1` và `ausearch -e 5`.

g. How many entries are there for you? What program generated the event (look at exe)? What was its PID? When did the event take place? What was the type listed? Try the best you can to explain this event.

- Đáp án: Số lượng mục log của người dùng được đếm qua lệnh lọc kết hợp `grep -c`. Các thông tin chi tiết về chương trình, PID, thời gian và kiểu sự kiện được trích xuất trực tiếp từ kết quả của lệnh tra cứu đích danh `ausearch -a [số_sự_kiện]`.

5

a. As a system administrator, which log file(s) would you look at (if any) if: you suspect a scheduled task did not execute as scheduled; you suspect someone is trying to hack into your system; you suspect a service is not running properly?

- Đáp án:
 - Tác vụ định kỳ không chạy: Kiểm tra `/var/log/cron`.
 - Hệ thống bị xâm nhập/hack: Kiểm tra `/var/log/secure` và `/var/log/audit/audit.log`.
 - Dịch vụ hoạt động lỗi: Kiểm tra `/var/log/messages` hoặc dùng lệnh `journalctl`.

b. As a system administrator, which, if any, of log file(s) would you examine daily? weekly? monthly?

- Đáp án:
 - Hàng ngày (Daily): `/var/log/secure` và `/var/log/messages` (hoặc kiểm tra qua `journalctl -p err`) để phát hiện sớm các lỗi nghiêm trọng và nỗ lực xâm nhập trái phép.
 - Hàng tuần (Weekly): `/var/log/cron`, `/var/log/audit/audit.log` và dữ liệu từ `aureport` để kiểm tra tổng thể hệ thống và tính toàn vẹn của các tác vụ tự động.
 - Hàng tháng (Monthly): `/var/log/dnf.log` và các file log cũ đã được luân chuyển (rotated logs) để đánh giá tình hình cập nhật phần mềm và lưu trữ lịch sử hệ thống.

